

Das Gleitschirmfliegen (Paragliding) hat sich als junge Sportart **seit den 1970er Jahren** aus dem „Parasailing“ mit Flächensprungschirmen entwickelt. Im Jahr 1979 wurde der Deutsche Hängegleiterverband (DHV) als heutiger Dachverband der Drachen- und Gleitschirmflieger in Deutschland gegründet. Paragliding ist **seit 1987** vom Bundesminister für Verkehr genehmigt. Etwa 35.000 Piloten (85 % männlich, 15 % weiblich) üben zurzeit in Deutschland den Sport aktiv aus. Es gibt 1.000 deutsche Fluggelände, 324 Vereine, 101 Gleitschirmschulen und 300 Ausbilder (DHV 2015).

Zum eigenständigen Flug braucht der Gleitsegelpilot in Deutschland einen staatlichen Luftfahrerschein und eine Haftpflichtversicherung. Das **Mindestalter** hierfür ist 14 Jahre (mit Einwilligung der Eltern). Ein fliegerärztliches Tauglichkeitszeugnis ist nicht vorgeschrieben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, besondere Berechtigungen zu den Luftfahrerscheinen zu erlangen (Windenschlepp, Passagierflug). Die Kosten der Ausbildung betragen insgesamt etwa 1.200 Euro.

Vom Deutschen Hängegleiterverband wurde im Jahr 2000 ein **Sicherheitsreferat** eingerichtet, um die gemeldeten Flugunfälle auszuwerten und notwendige Konsequenzen bezüglich der Materialanforderungen und Ausbildungsrichtlinien einzulei-

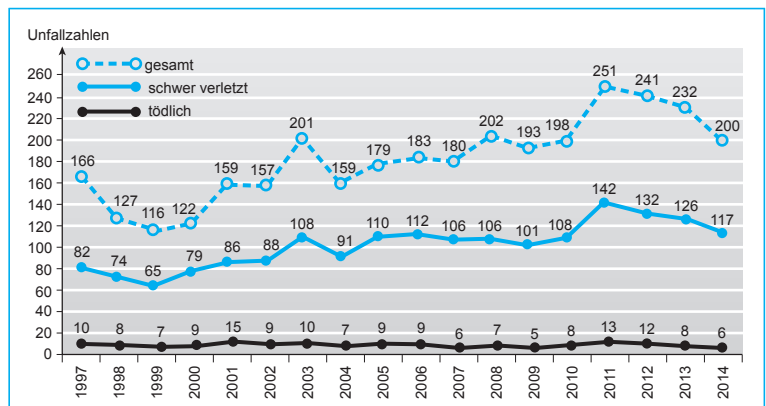
ten. Als weiterer Schritt zur Verringerung der Unfallrate beim Gleitschirmfliegen ist die Einführung von **Sicherheits- und Performance-Schulungen** anzusehen (> Abb. 76.1).

76.1 Ausrüstung und Sicherheit

Heutige Gleitschirme haben elliptische Tragflächen von 20–30 m² Größe, deren Kammern im Flug durch Staudruckluft gefüllt und dadurch versteift werden. Der Pilot ist mit dem Gleitschirm durch die von der Segelunterseite herablaufenden **Fangleinen** und das **Gurtzeug** verbunden. Zur Ausrüstung gehören ein vorgeschriebener **Rettungsfallschirm** und ein **Helm**. Die Ausrüstung wiegt insgesamt etwa 15 kg. Zunehmende Beliebtheit haben Leichtausrüstungen mit knapp 5 kg zum Bergwandern. Beim Thermik- und Streckenflug kommen **Instrumente** wie das Variometer (Kontrolle der Steig- und Sinkgeschwindigkeit, Flughöhe) und das GPS (Satellitenavigation) zum Einsatz.

Der Gleitschirm wird durch eine rechte und linke **Steuerleine**, die die Gleitschirmhinterkante einsei-

Abb. 76.1 Gemessen an der steigenden Anzahl deutscher Gleitschirmpiloten sind die relativen Unfallzahlen tendenziell rückläufig. Als Grund hierfür wird neben der Materialverbesserung ein konsequenter Ausbau von Sicherheits- und Performance-Schulungen angesehen. [P009/L106]



tig abbremsen, gesteuert. Ein gleichzeitiger Zug an beiden Steuerleinen vermindert die Fluggeschwindigkeit. Die **Gleitleistung** moderner Gleitsegel liegt bei ca. 1:10 (Drachen: 1:15, Segelflugzeug: 1:60), die **Trimmungsgeschwindigkeit** beträgt ca. 37 km/h bei einer **Höchstgeschwindigkeit** von bis zu 60 km/h. Stundenlange Thermikflüge und Streckenflüge von über 100 km sind mit modernen Gleitschirmen problemlos möglich. Der **Streckenweltrekord** liegt bei 503 km, erflogen durch den Südafrikaner Nevil Hulett in Copperton (RSA), im Jahr 2008.

Die **Beachtung der Sicherheitsvorschriften** und Flugregeln und die Selbstdisziplin aller Piloten stellen besonders in hochfrequentierten Fluggebieten und an „Thermikwochenenden“ die Grundlage der Flugsicherheit dar. Zusätzlich wird in Deutschland jeder Gleitschirm mit einer **Musterprüfung** als Garant für Materialfestigkeit, Verarbeitung und Flugeigenschaften ausgestattet. Die Lufttüchtigkeit muss alle 2 Jahre überprüft werden.

Die Beachtung der Sicherheitsvorschriften und Flugregeln und die Selbstdisziplin aller Piloten stellen die Grundlage der Flugsicherheit beim Gleitschirmfliegen dar.

76.2 Körperliche Belastungen beim Gleitschirmflug

Beim Gleitschirmflug kommt es zu einem **Anstieg der Katecholaminausschüttung** und situationsabhängig, auch bei sehr erfahrenen Piloten, zu **Herzfrequenzwerten** von über 180 Schlägen pro Minute (Gomez-Huerga et al. 1988, Tusk 1995). Die Spitzen- und Dauerbelastungen bezüglich Stress und Kreislauf sind beim Gleitschirmfliegen insbesondere deshalb nicht zu unterschätzen, weil ihnen keine adäquate Muskeltätigkeit zugrunde liegt.

Plötzliche Todesfälle treten bei dieser Sportart mit einer Häufigkeit von 1/100.000 auf (Raschka und Parzeller 2002). Piloten mit einer bekannten **Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems** sollten aufgrund dieser Gefährdung nur nach eingehender internistischer Untersuchung und Beratung (Belastungs-EKG) Gleitschirm fliegen.

Bei der „Steilspirale“ (Abstiegshilfe mit einem maximalen Sinkwert von $> 15 \text{ m/s}$) kann durch die starke Zunahme der Zentrifugalkräfte von bis zu 5 G ein zentraler Blutverlust zu **Sehstörungen** und zur **temporären Bewusstlosigkeit** führen. Beim Thermikflug und in Turbulenzen treten zeitweilig Beschleunigungen auf, die zu **Übelkeit und Kinetosen** führen können.

Für Thermik- und Streckenflieger stellen der häufige Wechsel der Flughöhe mit der vermehrten **UV-Strahlung** und der **Kälte** in hohen Luftschichten eine besondere Belastung dar. Bei zunehmender Flughöhe fällt die Temperatur um $6,5 \text{ °C}$ pro 1.000 m in der Standardatmosphäre ab. Auch im Sommer muss bei starker Thermik mit Flughöhen über 3.500 m in den Alpen, bei denen die Umgebungstemperatur unterhalb des Gefrierpunkts liegt, gerechnet werden.

Sauerstoffmangel führt zu einer häufig vom Betroffenen unbemerkten Einschränkung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und führt zu Symptomen wie:

- Hyperventilation
- Kribbelparästhesien
- Schwindel
- Veränderungen der Farbwahrnehmung und des Gesichtsfelds
- Euphorie oder Schläfrigkeit

Um eine Dehydratation aufgrund des höhenabhängigen Absinkens der Luftfeuchtigkeit zu vermeiden, ist bei allen längeren Flügen eine regelmäßige **Flüssigkeitszufuhr** zu empfehlen. Die starke Intensität der auf die Haut und Augen auftreffenden UVA- und UVB-Strahlung kann ohne ausreichenden Lichtschutz zu **Strahlenschäden** führen.

Beim Gleitschirmfliegen können hohe Kreislaufbelastungen durch Stress und Zentrifugalkräfte auftreten.

76.3 Unfallursachen

Etwa 30 % der Unfälle ereignen sich in den „Standardsituationen“ Start, Landeeinleitung und Landung. Der häufigste schwere **Startunfall** (Slezak 2014) entsteht durch ein ungenügendes Anbremsen

des Schirms durch den Piloten. Im steilen Startgelände hebt der Pilot dadurch häufig mit einem frontal eingeklappten Schirm ab. Bei einem einseitigen Einklappen kommt es zu einer schnellen Drehbewegung des Schirms mit Aufschlag aus der Wucht der Bewegung.

Ein Fehler bei der **Landeinleitung** (Gleitschirm muss gegen den Wind gelandet werden) kann zu einer Fehlreaktion mit schneller Kehre in Bodennähe und dem Risiko eines einseitigen Strömungsabrisses oder zu einem Verfehlen des Landeplatzes mit Außenlandung (Bäume, Häuser, Wasser) führen. Bei **Baumlandungen** kommt es nur in 20 % der Fälle zu wesentlichen Verletzungen durch eine direkte Kollision des Piloten mit dem Stamm oder eine schnelle Drehbewegung um den Stamm mit Baum- oder Bodenkontakt.

Bei **Starkwind** (32 % der Unfälle) und **Thermik** (35 % der Unfälle) entstehen teilweise in kurzer Zeit turbulente Flugbedingungen, die ein hohes Maß an Flugtechnik erfordern, um den Schirm sicher zu landen. **Seitliche Einklapper** gelten als die häufigste Unfallursache beim Gleitschirmfliegen. Der Pilot bekommt hierbei die plötzliche Drehbewegung des Schirms nicht unter Kontrolle oder provoziert einen einseitigen Strömungsabriss durch übermäßiges Gegensteuern.

Bei Föhnlagen, Gewitter, einer heranziehenden Kaltfront oder starkem böigem Wind und Niederschlag sollte aufgrund des extrem erhöhten Unfallrisikos nicht geflogen werden. Bei 64 % der verunglückten Piloten lagen Trainingsdefizite vor, 84 % der Unfälle passierten bei einem Bodenabstand von unter 50 m.

Die meisten Flugunfälle passieren bei Starkwind und thermischen Bedingungen.

76.4 Verletzungsmuster

Wirbelsäulenverletzungen stellen die häufigste schwere Verletzung beim Gleitschirmfliegen dar (Ballmer und Jakob 1989, Cereghetti und Martinoli 1990, Krüger-Franke et al. 1991, Lautenschlager et al. 1992, Krauss und Mischkowsky 1993, Exadaktylos et al. 2003).

Zeller et al. fanden 1992 bei einer Analyse von 489 Gleitschirmunfällen mit Verletzungsfolge 125 (26 %) **thorakolumbale Frakturen** (n = 30, 25 % L1; n = 22, 19 % Th12). Auch Hasler et al. beschreiben 2012 den Verletzungsschwerpunkt an der Wirbelsäule bei LWK 1 (35 %). Sie fanden dabei vorwiegend (91,5 %) den Kompressionstyp A nach Magerl, gefolgt von Typ-C- (5,3 %) und Typ-B- Frakturen (3,2 %). Bei Schulze et al. (2002) war die **Wirbelsäulenfraktur** mit 62 % der häufigste Grund für eine stationäre Behandlung bei Gleitschirmfliegern (n = 64). Der Grund hierfür liegt in der Sitzposition des Fliegers im Gurtzeug. Bei einer „harten“ Landung versucht der Pilot, das Körpergewicht mit den Beinen abzufangen. Misslingt dies oder fällt der Pilot auf den Rücken, treten je nach Sturzlage Kompressions- oder Scherkräfte an der Wirbelsäule auf, die typischerweise zu Belastungsspitzen am thorakolumbalen Übergang führen. Seit Einführung der **Rückenprotektorenpflicht** in Deutschland und Österreich im Jahr 2000 sank der Anteil der Wirbelverletzungen in Deutschland von 39 auf 31 % (Slezak 2004).

Die häufigsten Verletzungen betreffen beim Gleitschirmfliegen die **unteren Extremitäten** (> Abb. 76.2). Bei Zeller et al. (1992) waren dies 45 % der Gesamtverletzungen (n = 376), wobei in 120 Fällen (32 %) **Frakturen oder Bandverletzungen am Sprunggelenk**, in 39 Fällen **Unterschenkelfrakturen** (10 %) und in 34 Fällen (9 %) **Meniskus- oder Bandverletzungen am Kniegelenk** auftraten.

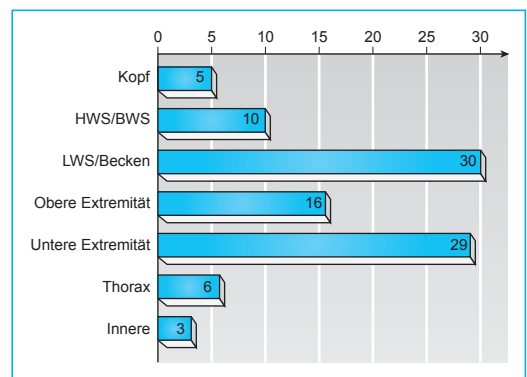


Abb. 76.2 Die Verteilung der gemeldeten Verletzungen beim Gleitschirmfliegen hat sich in der aktuellen Auswertung der EHPU-Online-Datenbank (2012–2015) kaum gegenüber den Zahlen der DHV-Auswertung von 1997–2007 verändert. (EHPU = European Hang Gliding and Paragliding Union). [P009/L106]

Bei Schulze et al. (2002) wird die Verletzungsrate der unteren Extremitäten mit 36 angegeben.

Verantwortlich für diese Art der Verletzungen sind in der Regel Stürze beim Start in steilem Gelände, Landungen in unebenem Gelände und Landungen auf den Füßen mit hoher Geschwindigkeit durch Rückenwindinfluss oder ein „Stallen“ des Schirms im Landeanflug. Das Tragen von knöchelübergreifenden gepolsterten Schuhen mit Profilsohle und das Trainieren von Landefalltechniken werden als vorbeugende Maßnahmen empfohlen.

Durch die aufrechte Sitzposition und die angehobenen Arme mit ständigem Kontakt zu den Steuerseilen treten **Verletzungen der oberen Extremitäten** mit 13–23 % aller Verletzungen beim Gleitschirmfliegen wesentlich seltener auf (Krüger-Franke et al. 1991, Zeller et al. 1992, Schulze et al. 2002, Little 2004, Slezak 2004).

Typische Verletzungsmuster sind hierbei

- anteriore Schulterluxationen und Rupturen der distalen Bizepssehne beim Aufziehen des Schirms,
- Rupturen der Rotatorenmanschette beim Sturz auf den angehobenen und abduzierten Arm,
- Handgelenk- und Unterarmfrakturen durch Abfangreaktionen bei Landestürzen sowie
- Verletzungen des Ellenbogengelenks.

Kopfverletzungen sind beim Gleitschirmfliegen aufgrund der in Deutschland seit Anbeginn vorgeschriebenen **Helmpflicht** mit etwa 4 % eine Ausnahme (Little 2004, Slezak 2004).

Als **seltene Verletzungen** sind aufgrund der häufig übersehenen Verletzungsschwere Beckenfrakturen (etwa 7 %), Brustkorbverletzungen (2–8 %) und Verletzungen innerer Organe (etwa 4 %) zu erwähnen. Diese Verletzungen fordern eine hohe Energie beim Aufschlag oder eine Kontusion durch Hindernisse bei Not- oder Baumlandungen.

Neben Wirbelsäulenverletzungen treten beim Gleitschirmfliegen insbesondere Verletzungen der unteren Extremitäten auf.

LITERATUR

- Ballmer FT, Jakob RP (1989). Gleitschirmunfälle. Verletzungsmuster und Unfallanalyse. Schweiz Z Sportmed 37: 247–249.
- Cereggetti C, Martinoli S (1990). Gleitschirmunfall: Epidemiologie und Klinik. Z Unfallchir und Versicherungsmed 83: 159–167.
- DHV (2015). www.dhv.de/web/verband/der-dhv/hintergrundinformationen/ (letzter Zugriff 31.3.2015).
- Exadaktylos et al. (2003). Paragliding accidents – the spine is at risk. Eur J Emerg Med 10: 27–29.
- Gomez-Huerga O et al. (1988). Hormonal and electrocardiographic studies in acrobatic and passenger hang-gliding flights; Schweiz Z Sportmed 36: 21–28.
- Hasler RM et al. (2012). Spinal and pelvic injuries in airborne sports: a retrospective analysis from a major Swiss trauma centre. Injury 43 (4): 440–445.
- Krauss U, Mischkowsky T (1993). Der schwerwiegende Gleitschirmunfall. Analyse von 122 Fällen. Unfallchirurg 96: 299–304.
- Krüger-Franke M, Siebert CH, Pforringer W (1991). Paragliding injuries. Br J Sports Med 25: 98–101.
- Lautenschlager S, Karli U, Matter P (1992). Multizentrische Gleitschirm-Unfallstudie 1990. Z Unfallchir Versicherungsmed 85: 90–95.
- Little J (2004). 2003 U. S. Paragliding accident summary. www.ushga.org/safety/PG2003AccidentSummary.pdf (letzter Zugriff: 31.3.2015).
- Raschka C, Parzeller M (2002). Akuter Myokardinfarkt beim Sport. Sport Orthop Traumatol 18: 275–276.
- Schulze W et al. (2002). Injury prophylaxis in paragliding. Br J Sports Med 36: 365–369.
- Slezak K (2004). Gleitschirmunfallstatistik 2003. DHV-Info 128: 49–56.
- Slezak K (2014). Unfallstatistik Gleitschirm 2014. DHV-Info. www.dhv.de/web/piloteninfos/sicherheit-und-technik/unfallforschung/unfall-jahresstatistik/ (letzter Zugriff 31.3.2015).
- Tusk I (1995). Sportmedizinische Aspekte des Gleitschirmfliegens. Med. Dissertation, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main.
- Zeller T, Billing A, Lob G (1992). Injuries in paragliding. Int Orthop 16: 255–259.